

Apuntes · Curso de Python

Lo esencial del curso en tarjetas cortas · recorta por la línea punteada y pega en la libreta.

1 Mi primer programa

```
print("¡Hola, Mundo!")
```

→ muestra texto en pantalla.

Regla	Qué hace
Sangría (4 espacios)	define los bloques
#	comentario de una línea
""" """	comentario de varias líneas
;	separa instrucciones en una misma línea

```
if edad >= 18:
    print("Mayor") # ← empieza el bloque
    print("Pasa")  # ← sigue en el bloque
print("Fin")      # ← ya está fuera
```

2 Variables

Variable = etiqueta que guarda un valor.

```
nombre = "Juan"
edad = 25
altura = 1.75
es_estudiante = True
```

Tipo	Guarda	Ejemplo
str	texto	"Juan"
int	entero	25
float	decimal	1.75
bool	verdadero / falso	True / False

Nombres: ✓ `total_ventas`, `_contador`

✗ `1edad`, `nombre-completo`, `if`

Asignación múltiple: `a = b = c = 10`

3 Operadores

Aritméticos (con a = 10, b = 3)

Op.	Significa	Resultado
+	suma	13
-	resta	7
*	multiplicación	30
/	división	3.33
//	división entera	3
%	resto	1
**	potencia	1000

Comparación → devuelven True / False

== != > < >= <=

Lógicos

and las dos · or al menos una · not lo contrario

¡OJO! = asigna · == compara

4 Condicionales: if / elif / else

```
if condicion1:
    ...
elif condicion2:
    ...
else:
    ...
```

Ejemplo: calificaciones

```
if nota >= 90:
    print("Excelente")
elif nota >= 80:
    print("Muy bueno")
elif nota >= 70:
    print("Bueno")
else:
    print("Necesita mejorar")
```

¡OJO! Solo se ejecuta el PRIMER bloque verdadero.

5 Bucles: for y while

```
for fruta in frutas:    # recorre una secuencia
    print(fruta)
```

```
for i in range(10):     # i va de 0 a 9
    print(i)
```

```
# repite mientras sea verdadero
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1    # ¡actualízalo!
```

Palabra	Qué hace
break	sale del bucle
continue	salta a la siguiente vuelta
pass	no hace nada

6 Listas []

Ordenadas y modificables.

0	1	2
"manzana"	"banana"	"naranja"
-3	-2	-1

Índices: arriba desde el inicio, abajo desde el final.

Método	Qué hace
append(x)	agrega al final
insert(i, x)	agrega en la posición i
remove(x)	borra por valor
pop(i)	borra por posición y la devuelve
sort()	ordena
reverse()	invierte

Comprensión de listas

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
[x ** 2 for x in numeros if x % 2 == 0]
# → [4, 16]
```

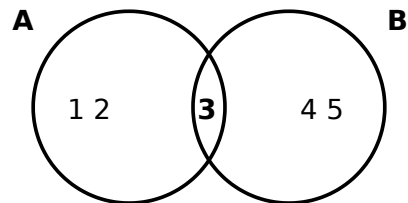
7 Tuplas, diccionarios y sets

	Lista	Tupla	Dicc.	Set
Símbolo	[]	()	{c: v}	{ }
Modificable	Sí	No	Sí	Sí
Duplicados	Sí	Sí	Claves únicas	No

Tupla: punto = (3, 4) · index(valor, inicio, fin)

Diccionario: persona["nombre"]
keys() values() items() update()

Sets: A = {1,2,3} B = {3,4,5}



Op.	Nombre	Resultado
A B	unión	{1,2,3,4,5}
A & B	intersección	{3}
A - B	diferencia	{1,2}
A ^ B	dif. simétrica	{1,2,4,5}

add agrega · **remove** borra (error si no existe) · **discard** borra (sin error) · **clear** vacía

8 Funciones

```
def nombre(parametros):  
    cuerpo          # sangrado  
    return resultado
```

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

```
cuadrado = lambda x: x ** 2
```

Variable	Dónde vive
local	dentro de la función
global	fuera de la función

Docstring:

```
"""Descripción.  
Args: ...  
Returns: ...  
"""
```

***numeros** → número variable de argumentos

9 Errores y excepciones

Error	Cuándo ocurre	Ejemplo
SyntaxError	falta un :	def f()
NameError	variable no definida	print(x)
TypeError	tipos incompatibles	5 + "10"
IndexError	índice fuera de rango	lista[3]

```
try:
    ... # código que puede fallar
except TipoError:
    ... # qué hacer si falla
finally:
    ... # siempre se ejecuta
```

Excepciones propias

```
raise Exception("mensaje")

except Exception as e:
    print(e)
```

10 Entradas y salidas

input() → **siempre devuelve texto**. Convertir:

```
edad = int(input("Edad: "))
```

f-string:

```
f"Hola, {nombre}"
```

Archivos	Qué hace
"r"	leer
"w"	escribir (sobrescribe)
read()	lee el contenido
write()	escribe
close()	cierra el archivo

¡OJO! con **with** el archivo se cierra solo:

```
with open("datos.txt", "r") as archivo:
    texto = archivo.read()
```

11 Módulos y paquetes

```
import math
math.sqrt(25)

from math import sqrt
sqrt(25)
```

Biblioteca estándar: math, random, datetime

Módulo propio = un archivo .py → `import mi_modulo`

Paquete (carpeta)

```
mi_paquete/
├── __init__.py
├── modulo1.py
└── modulo2.py
```

```
from mi_paquete import modulo1, modulo2
```

12 Resumen en una página

4 tipos: str · int · float · bool

3 grupos de operadores: aritméticos · comparación · lógicos

Estructuras: lista [] · tupla () · diccionario {c: v} · set { }

Plantillas

```
if cond:
    ...
elif cond2:
    ...
else:
    ...
```

```
for x in secuencia:
    ...

while cond:
    ...
```

```
def nombre(parametros):
    return resultado
```

```
try:
    ...
except TipoError:
    ...
```

13 Errores que NO debo repetir

1. Usar `=` en vez de `==` al comparar.
2. Olvidar los dos puntos `:` después de `if`, `for`, `while`, `def`.
3. Sangría mal puesta (mezclar espacios y tabulaciones).
4. Olvidar que `input()` devuelve texto: convertir con `int()` / `float()`.
5. Sumar tipos distintos: `5 + "10" → TypeError`.
6. Pasarme del índice: `lista[3]` en una lista de 3 → `IndexError`.
7. Bucle `while` infinito: no actualizar el contador.
8. Usar una variable antes de definirla → `NameError`.